



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ciencias, Exactas, Químicas y Naturales

Matemática

Tecnicatura Universitaria en Microbiología

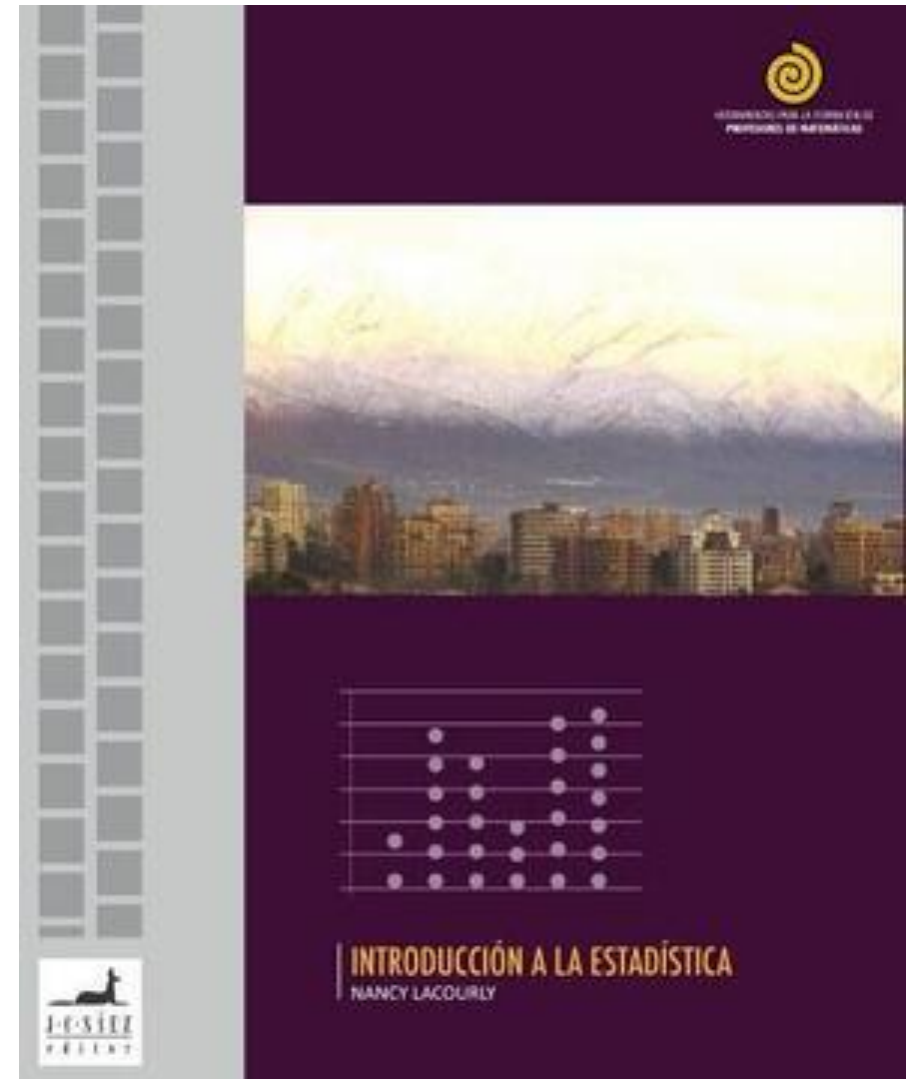
Dr. Jonathan M. Schuster

Unidad 4 – Estadística descriptiva.

Tipos de variables. Organización y presentación de datos. Tablas de frecuencia. Representaciones gráficas (gráficos de barras, grafico de puntos, histogramas, diagramas de cajas y bigotes y diagrama de dispersión). Medidas de tendencia central (media aritmética, mediana, media geométrica, moda, media recortada). Medidas de dispersión (rango, varianza, desvío estándar, coeficiente de variación). Percentiles y valores atípicos. Uso de software para el análisis de datos e interpretación de resultados experimentales en contextos de las ciencias biológicas.

Lacourly, N. (2012). Introducción a la estadística: (ed.). Editorial ebooks Patagonia - J.C. Sáez Editor.

<https://elibro.net/es/lc/elibrounam/titulos/68439>



Distribución de frecuencias para una variable continua

- Cuando una variable es continua, puede tomar muchos valores diferentes dentro de un intervalo.
- Por eso, no siempre resulta útil contar la frecuencia de cada valor individual.
- En estos casos, los datos se agrupan en **intervalos o clases**.
- Cada intervalo reúne un conjunto de valores posibles de la variable.

Ejemplo: notas de una prueba

- Supongamos que se registran las notas de una prueba, en una escala de 1 a 7.
- Como las notas pueden tomar muchos valores, se agrupan en intervalos:

$$[1,2), [2,3), [3,4), [4,5), [5,6), [6,7]$$

- El intervalo $[2,3)$ incluye las notas mayores o iguales a 2 y menores que 3.

$$2 \leq x < 3$$

- La nota 7 se incluye en el último intervalo $[6,7]$.

Tabla de frecuencias por intervalos

Nota	[1,2)	[2,3)	[3,4)	[4,5)	[5,6)	[6,7]
Frecuencia absoluta	0	1	4	3	5	2
Frecuencia relativa	0,0000	0,0667	0,2667	0,2000	0,3333	0,1333
Porcentaje	0,00 %	6,67 %	26,67 %	20,00 %	33,33 %	13,33 %
Frecuencia absoluta acumulada	0	1	5	8	13	15
Frecuencia relativa acumulada	0,0000	0,0667	0,3333	0,5333	0,8667	1,0000
Porcentaje acumulado	0,00 %	6,67 %	33,33 %	53,33 %	86,67 %	100,00 %

Interpretación de la tabla

- La tabla permite resumir cómo se distribuyen las notas.

Por ejemplo:

- ningún estudiante obtuvo una nota entre 1 y 2;
- 1 estudiante obtuvo una nota entre 2 y 3;
- 4 estudiantes obtuvieron notas entre 3 y 4;
- la mayor frecuencia se encuentra en el intervalo $[5, 6)$;
- 5 estudiantes no alcanzaron la nota 4;
- el 86,67 % obtuvo una nota menor que 6.

Intervalos sin superposición

- Cuando se agrupan datos en intervalos, estos deben cumplir dos condiciones importantes:
- **No deben superponerse.**
Un mismo dato no puede pertenecer a dos intervalos al mismo tiempo.
- **Deben cubrir todo el recorrido de valores.**
Cualquier dato observado debe poder clasificarse en un intervalo.
- Por ejemplo, una nota cualquiera entre 1 y 7 debe pertenecer a un único intervalo.

Notación de intervalos

Texto para pegar:

La notación $[a,b)$ indica que el intervalo incluye el extremo izquierdo, pero no incluye el extremo derecho.

$$[a,b)=\{x:a\leq x<b\}$$

Por ejemplo:

$$[3,4)=\{x:3\leq x<4\}$$

Una nota de 3,5 pertenece al intervalo $[3,4)$.

Una nota de 4,0 pertenece al intervalo siguiente: $[4,5)$.

Histograma

Cuando una variable continua se agrupa en intervalos, la representación gráfica más utilizada es el **histograma**.

En un histograma:

- el eje horizontal muestra los intervalos;
- el eje vertical muestra las frecuencias;
- cada barra representa un intervalo;
- las barras se dibujan juntas, sin separación.

Esto refleja que la variable puede tomar valores continuos dentro del rango estudiado.

FIGURA 2.4. Histogramas de las notas de la primera prueba de matemáticas

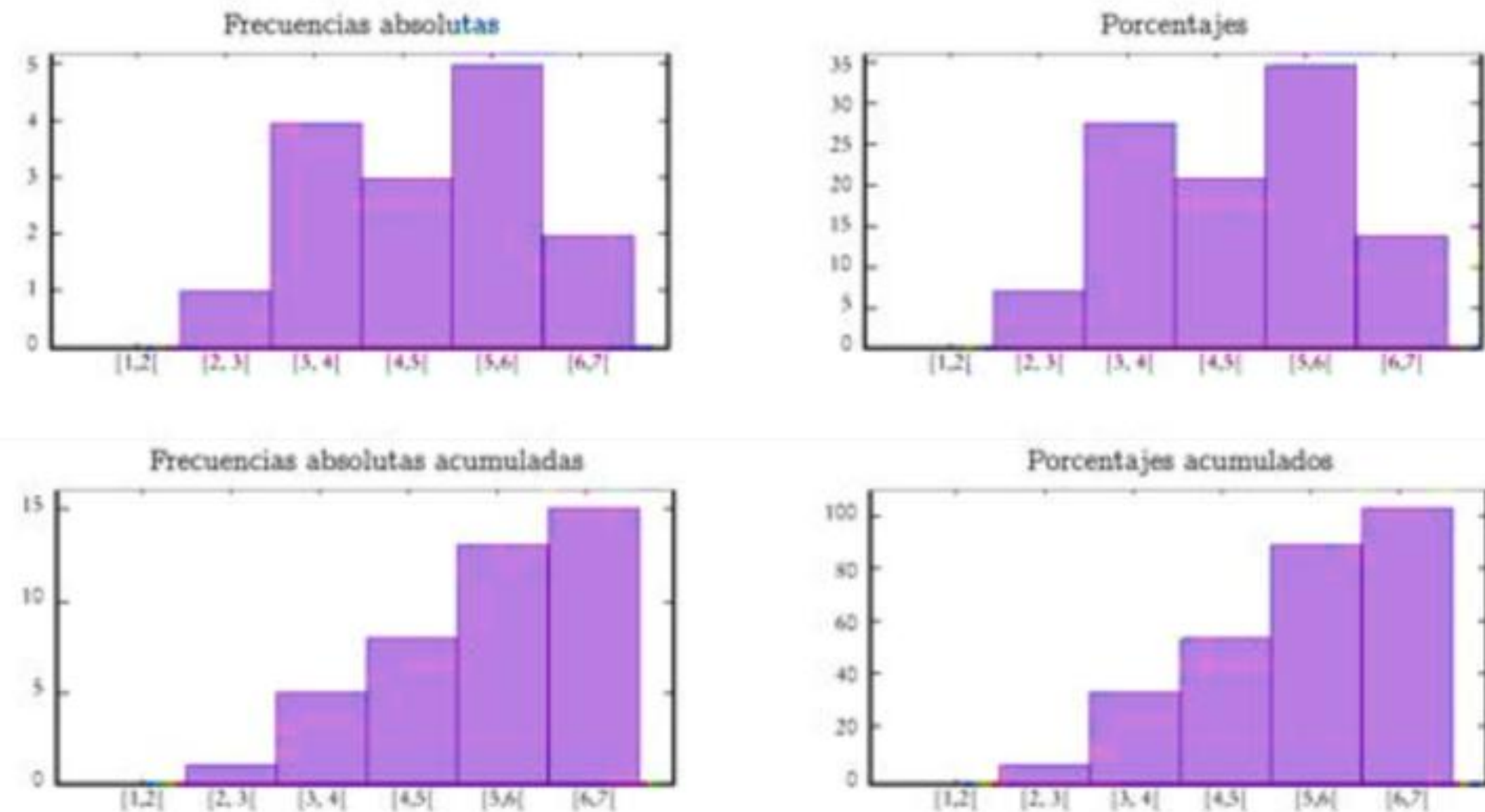


Diagrama de barras vs. histograma

Diagrama de barras	Histograma
Se usa para variables discretas o cualitativas	Se usa para variables continuas agrupadas
Las barras están separadas	Las barras se tocan
Cada barra representa un valor o categoría	Cada barra representa un intervalo
Ejemplo: número de hermanos	Ejemplo: notas, alturas, concentraciones

Frecuencias acumuladas

Las frecuencias acumuladas permiten responder preguntas del tipo:

- ¿cuántos estudiantes obtuvieron menos de 4?
- ¿qué porcentaje obtuvo menos de 5?
- ¿cuántos estudiantes alcanzaron una nota menor que 6?

Por ejemplo, hasta el intervalo $[3, 4)$,la frecuencia acumulada es:

$$0 + 1 + 4 = 5$$

- Esto significa que 5 estudiantes obtuvieron notas menores que 4.

Elección de los intervalos

El número de intervalos y sus límites no son únicos.

Se eligen de acuerdo con el objetivo del análisis y la cantidad de datos disponibles.

Una buena elección de intervalos permite:

- resumir los datos sin perder demasiada información;
- observar la forma general de la distribución;
- comparar grupos;
- construir gráficos claros.

Si se usan demasiados intervalos, el resumen puede ser confuso.

Si se usan muy pocos, se puede perder información importante.

Gráfico de puntos

El **gráfico de puntos** representa los datos mediante puntos ubicados en un sistema de ejes.

Permite visualizar rápidamente:

- qué valores toma la variable;
- cuántas veces aparece cada valor;
- si los datos están concentrados o dispersos;
- si existen valores alejados del resto.
- Es una representación simple y útil cuando se trabaja con pocos datos.

Gráfico de puntos: variable discreta

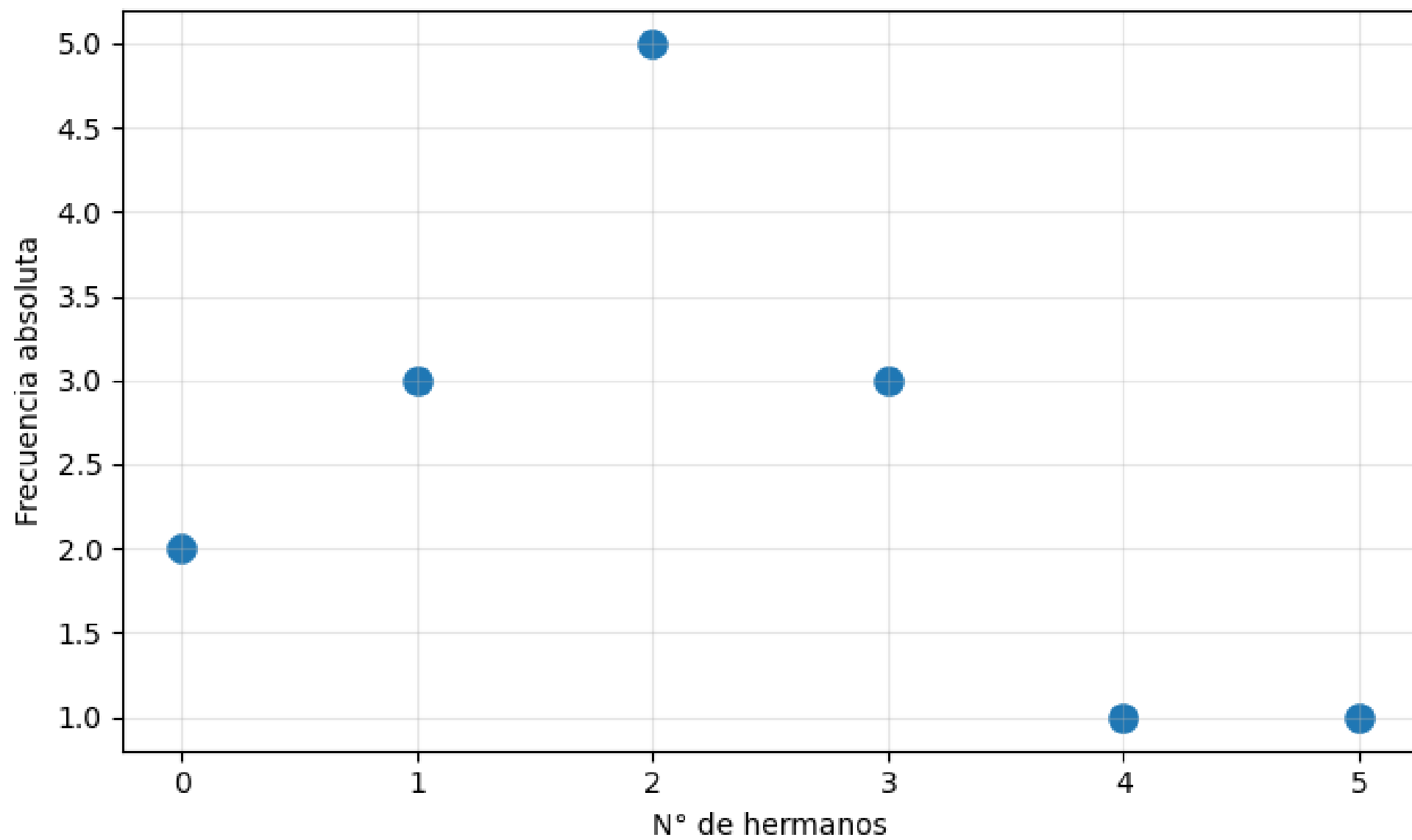
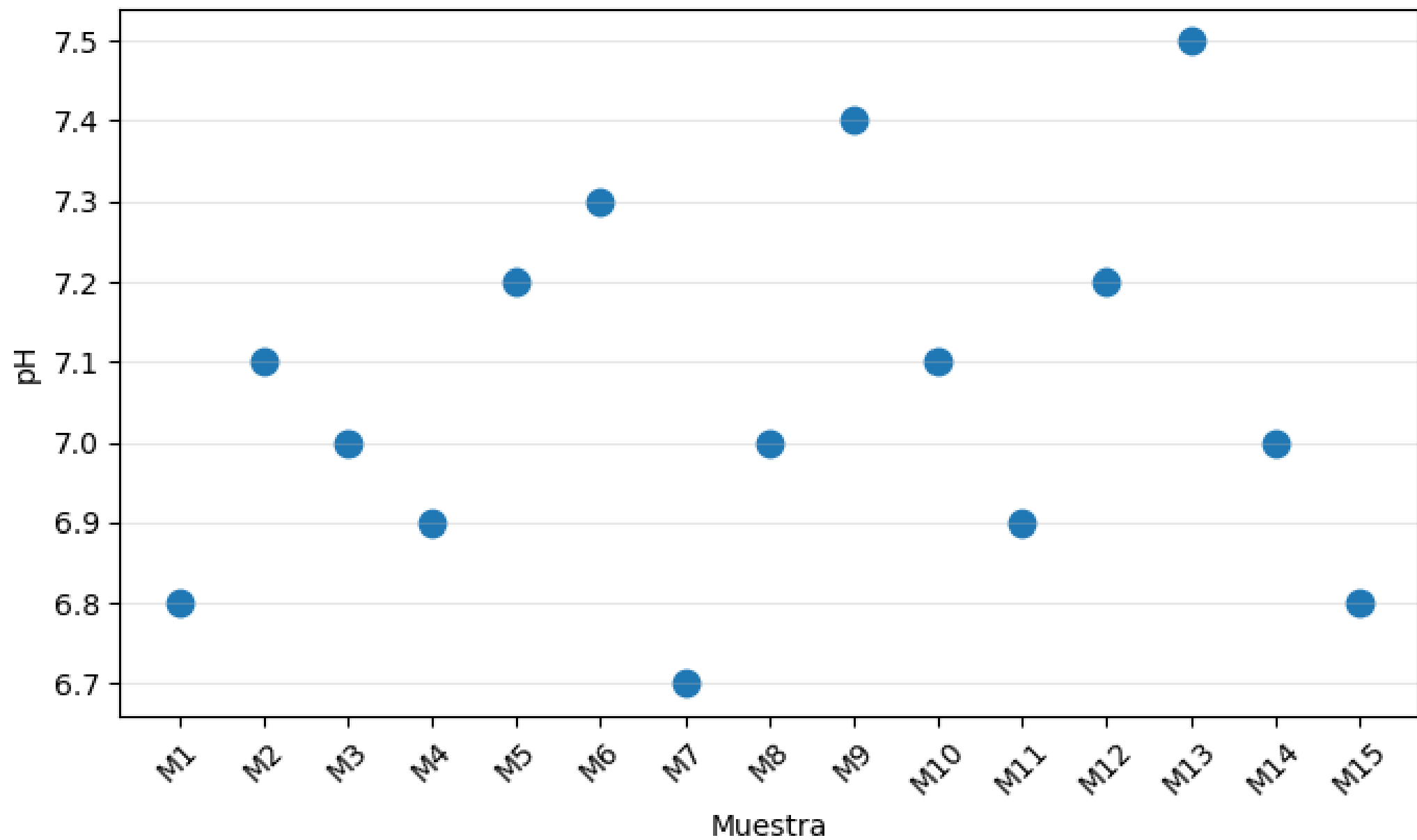


Gráfico de puntos: variable continua



Diferencia según el tipo de variable

Variable discreta	Variable continua
Se trabaja con valores separados	Se trabaja con mediciones
Puede graficarse valor vs. frecuencia	Puede graficarse muestra vs. valor medido
Ejemplo: número de hermanos	Ejemplo: pH
Sirve para ver qué valor aparece más veces	Sirve para ver dispersión entre observaciones

Medidas de tendencia central

Las **medidas de tendencia central** son valores que resumen un conjunto de datos mediante un número representativo.

Indican alrededor de qué valor se concentran los datos.

Las más utilizadas son:

- media aritmética
- mediana
- media geométrica
- moda
- media recortada

Estas medidas no son equivalentes: cada una resume los datos de una manera distinta.

¿Para qué sirven?

Las medidas de tendencia central permiten describir rápidamente un conjunto de datos.

Por ejemplo, si se mide el crecimiento bacteriano en varias muestras, podemos resumir los resultados con un solo valor típico.

Esto facilita:

- comparar grupos
- interpretar resultados experimentales
- comunicar información de manera sintética
- detectar si los datos son homogéneos o si existen valores extremos

Datos de ejemplo

- Supongamos que se mide la densidad óptica, DO600, de un cultivo bacteriano en 7 réplicas.

Los datos obtenidos son:

0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

- El último valor, 1,50, es considerablemente mayor que los demás.
- Usaremos estos datos para comparar distintas medidas de tendencia central.

Media aritmética

- La **media aritmética** es el promedio común.
- Se calcula sumando todos los datos y dividiendo por la cantidad total de observaciones.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

Donde:

- $\bar{x}$ = *media aritmetica*
- n = *numero total de datos*

Cálculo de la media aritmética

Datos: 0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

- Paso 1: sumar todos los valores.

$$0,82 + 0,85 + 0,86 + 0,88 + 0,91 + 0,94 + 1,50 = 6,76$$

- Paso 2: dividir por la cantidad de datos.

$$\bar{x} = \frac{6,76}{7}$$
$$\bar{x} = 0,966$$

- La media aritmética es aproximadamente:

$$\bar{x} = 0,97$$

Media aritmética: interpretación

La media aritmética resume el conjunto de datos mediante un valor promedio.

En el ejemplo:

$$\bar{x} = 0,97$$

- Esto indica que el crecimiento promedio del cultivo fue aproximadamente 0,97 unidades de DO600.
- Sin embargo, este valor está influido por el dato alto:
1,50
- Por eso, cuando existen valores extremos, la media puede desplazarse hacia esos valores.

Media aritmética: ventajas y desventajas

Ventajas

- Es fácil de calcular.
- Usa todos los datos.
- Es muy utilizada en ciencias experimentales.
- Permite realizar otros cálculos estadísticos posteriores.

Desventajas

- Es sensible a valores extremos.
- Puede no representar bien al grupo si los datos son muy asimétricos.
- No siempre coincide con un valor realmente observado.

Mediana

La **mediana** es el valor que queda en el centro cuando los datos se ordenan de menor a mayor.

Divide al conjunto de datos en dos partes:

- 50 % de los datos quedan por debajo o igual a la mediana;
- 50 % de los datos quedan por encima o igual a la mediana.

La mediana es especialmente útil cuando hay valores extremos.

Cálculo de la mediana: cantidad impar de datos

Datos ordenados:

0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

Hay 7 datos.

- Paso 1: identificar el valor central.

$$\frac{n + 1}{2} = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

- Paso 2: buscar el dato ubicado en la posición 4.

0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

- La mediana es:

$$Me = 0,88$$

Cálculo de la mediana: cantidad par de datos

Si la cantidad de datos es par, no hay un único valor central.

- Ejemplo:

0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94

- Hay 6 datos.

- Los dos valores centrales son:

0,86 y 0,88

- La mediana se calcula como el promedio de esos dos valores:

$$Me = \frac{0,86 + 0,88}{2}$$
$$Me = 0,87$$

Mediana: ventajas y desventajas

Ventajas

- Es poco afectada por valores extremos.
- Es útil cuando la distribución es asimétrica.
- Representa bien el centro de datos ordenados.
- Puede usarse con variables ordinales.

Desventajas

- No usa toda la información numérica de los datos.
- Puede ser menos útil para cálculos estadísticos posteriores.
- En muestras pequeñas puede cambiar bastante si se agregan o eliminan datos.

Media geométrica

La **media geométrica** es una medida de tendencia central útil cuando los datos representan cambios multiplicativos, tasas, razones o crecimientos proporcionales.

- Se calcula multiplicando todos los valores y luego aplicando la raíz de orden n .

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

- También puede escribirse como:

$$G = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)^{1/n}$$

¿Cuándo usar la media geométrica?

La media geométrica se usa cuando los datos se combinan de forma multiplicativa.

Ejemplos:

- tasas de crecimiento;
- cambios porcentuales;
- diluciones seriadas;
- concentraciones que varían en varios órdenes de magnitud;
- datos con distribución log-normal;
- razones o índices.

No debe usarse si los datos contienen valores negativos.

Tampoco puede calcularse de forma directa si algún dato es cero.

Cálculo de la media geométrica

Datos:

0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

- Paso 1: multiplicar todos los valores.

$$0,82 \cdot 0,85 \cdot 0,86 \cdot 0,88 \cdot 0,91 \cdot 0,94 \cdot 1,50 \\ = 0,654$$

- Paso 2: aplicar la raíz de orden 7.

$$G = \sqrt[7]{0,654} \\ G = 0,941$$

- La media geométrica es aproximadamente:

$$G = 0,94$$

Media geométrica con logaritmos

En la práctica, la media geométrica suele calcularse usando logaritmos.

- Paso 1: calcular el logaritmo de cada dato.
- Paso 2: calcular la media aritmética de esos logaritmos.
- Paso 3: aplicar la operación inversa del logaritmo.

$$G = e^{\frac{\ln(x_1) + \ln(x_2) + \dots + \ln(x_n)}{n}}$$

- Este método es más conveniente cuando hay muchos datos o cuando los valores son muy pequeños o muy grandes.

Media geométrica: ventajas y desventajas

Ventajas

- Es útil para tasas, razones y crecimientos proporcionales.
- Es menos sensible a valores altos extremos que la media aritmética.
- Tiene sentido en fenómenos multiplicativos.

Desventajas

- No se puede calcular directamente con valores negativos.
- No se puede calcular directamente si algún valor es cero.
- Es menos intuitiva para estudiantes al inicio.
- No es adecuada para cualquier tipo de dato.

Moda

La **moda** es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos.

- Puede aplicarse tanto a variables cuantitativas como cualitativas.

Ejemplo con variable cualitativa:

- Medio *de cultivo*: A, B, B, C, B, A
- La categoría más frecuente es:

B

- Por lo tanto, la moda es:

$$Mo = B$$

Ejemplo con moda

Datos:

0,82; 0,85; 0,85; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

- Paso 1: contar las repeticiones.

0,85

aparece 2 veces.

- Los demás valores aparecen una sola vez.
- Por lo tanto, la moda es:

$$Mo = 0,85$$

Moda: ventajas y desventajas

Ventajas

- Es fácil de interpretar.
- Puede usarse con variables cualitativas.
- Permite identificar el valor o categoría más frecuente.
- Es útil para describir preferencias, resultados positivos/negativos o categorías predominantes.

Desventajas

- Puede no existir.
- Puede haber más de una moda.
- No utiliza toda la información de los datos.
- En variables continuas, puede ser poco informativa si no hay valores repetidos.

Media recortada

La **media recortada** es una media aritmética calculada después de eliminar una proporción de los valores más bajos y más altos.

- Se usa para reducir el efecto de valores extremos.
- Por ejemplo, una media recortada al 10 % elimina aproximadamente el 10 % de los valores menores y el 10 % de los valores mayores antes de calcular el promedio.

¿Para qué sirve la media recortada?

La media recortada busca un equilibrio entre la media y la mediana.

- Como la media, utiliza varios datos para calcular un promedio.
- Como la mediana, reduce la influencia de valores extremos.

Es útil cuando se sospecha que algunos valores son atípicos, pero no se desea descartarlos sin criterio.

Cálculo de la media recortada al 15 %

Datos ordenados:

0,82; 0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94; 1,50

- Para calcular una **media recortada al 15 %**, eliminamos aproximadamente el 15 % de los datos en cada extremo.

Como hay 7 datos:

$$0,15 \times 7 = 1,05 \approx 1$$

- Por lo tanto, eliminamos **1 valor inferior y 1 valor superior**.

Se eliminan:

0,82 y 1,50

Cálculo de la media recortada al 15 %

Datos restantes:

0,85; 0,86; 0,88; 0,91; 0,94

- Calculamos la media aritmética de los datos restantes:

$$x_{rec} = \frac{0,85 + 0,86 + 0,88 + 0,91 + 0,94}{5}$$

$$x_{rec} = \frac{4,44}{5}$$

$$x_{rec} = 0,888 \approx 0,89$$

- La **media recortada al 15 %** es:

$$x_{rec} = 0,89$$

Media recortada: interpretación

En el ejemplo:

- $\bar{x} = 0,966$
- $Me = 0,88$
- $\bar{x}_{rec} = 0,888$
- La media aritmética es mayor porque está influida por el valor extremo:
1,50
- La media recortada queda más cerca del centro del grupo principal de datos.
- Por eso puede ser útil cuando existen valores atípicos.

Media recortada: ventajas y desventajas

Ventajas

- Reduce el efecto de valores extremos.
- Es más robusta que la media aritmética.
- Conserva más información que la mediana.
- Puede representar mejor el centro cuando hay datos atípicos.

Desventajas

- Requiere decidir qué porcentaje de datos recortar.
- Puede eliminar datos reales e importantes.
- No siempre es tan intuitiva como la media o la mediana.
- En muestras pequeñas, eliminar datos puede afectar mucho el resultado.

Comparación de medidas

Medida	Resultado en el ejemplo	Comentario
Media aritmética	0,966	Afectada por el valor extremo
Mediana	0,880	Poco afectada por el valor extremo
Media geométrica	0,941	Útil para cambios proporcionales
Moda	No tiene	No hay valores repetidos
Media recortada	0,888	Reduce el efecto del valor extremo

¿Cuál medida conviene usar?

Situación	Medida recomendada
Datos simétricos, sin valores extremos	Media aritmética
Datos con valores extremos	Mediana o media recortada
Datos cualitativos	Moda
Datos ordinales	Mediana o moda
Tasas, razones o crecimientos proporcionales	Media geométrica
Datos muy asimétricos	Mediana, media geométrica o media recortada

Datos asimétricos: histograma y diagrama de barras

- Un conjunto de datos es **asimétrico** cuando los valores no se distribuyen de manera equilibrada alrededor del centro.
- En una distribución simétrica, los datos se concentran alrededor de un valor central y ambos lados tienen forma parecida.
- En una distribución asimétrica, una parte de los datos se extiende más hacia un lado que hacia el otro.

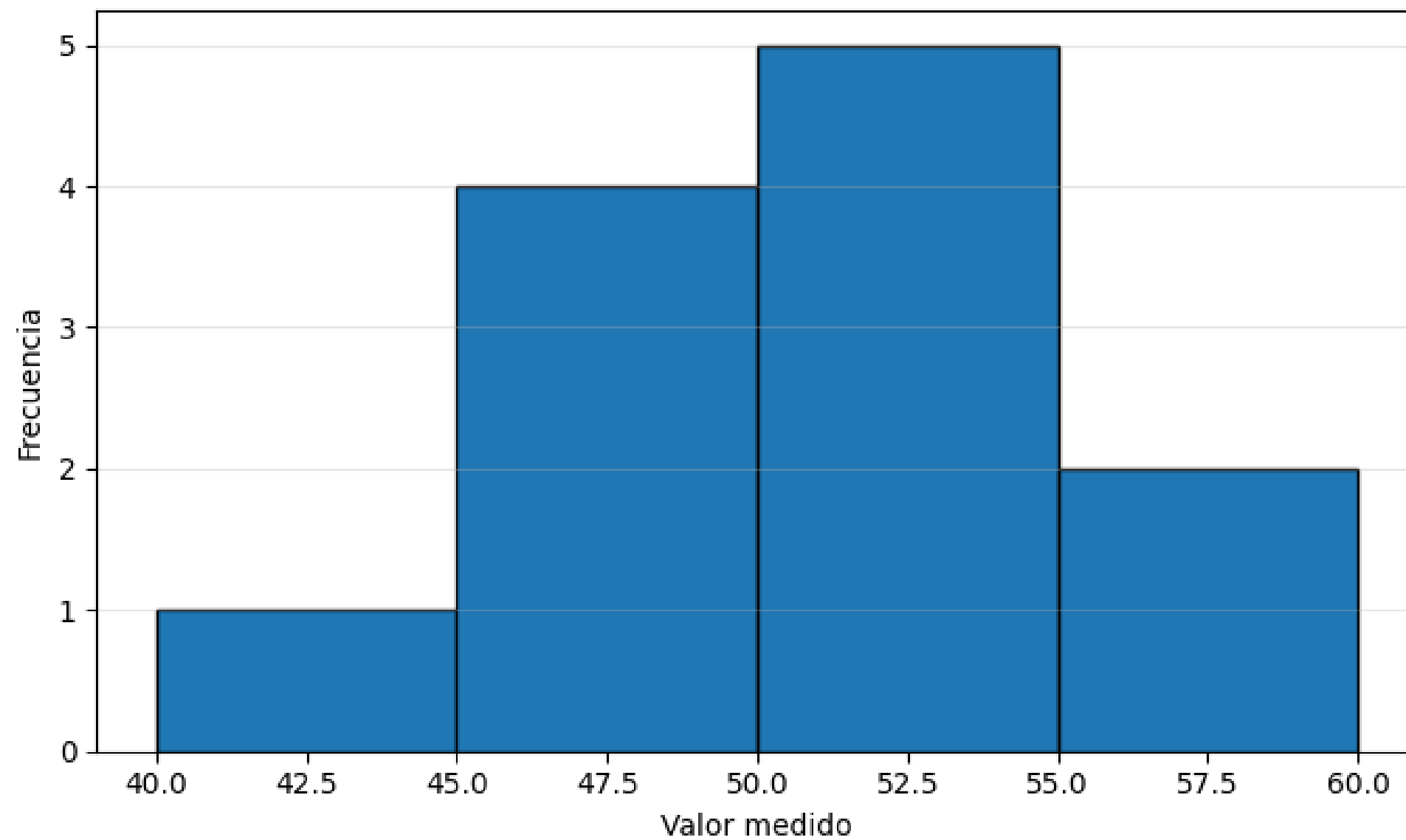
Histograma

- Se usa principalmente para variables cuantitativas continuas.
- Permite observar la forma general de la distribución:
 - si los datos son simétricos;
 - si están concentrados en valores bajos o altos;
 - si existe una cola hacia la derecha o hacia la izquierda;
 - si hay posibles valores atípicos.

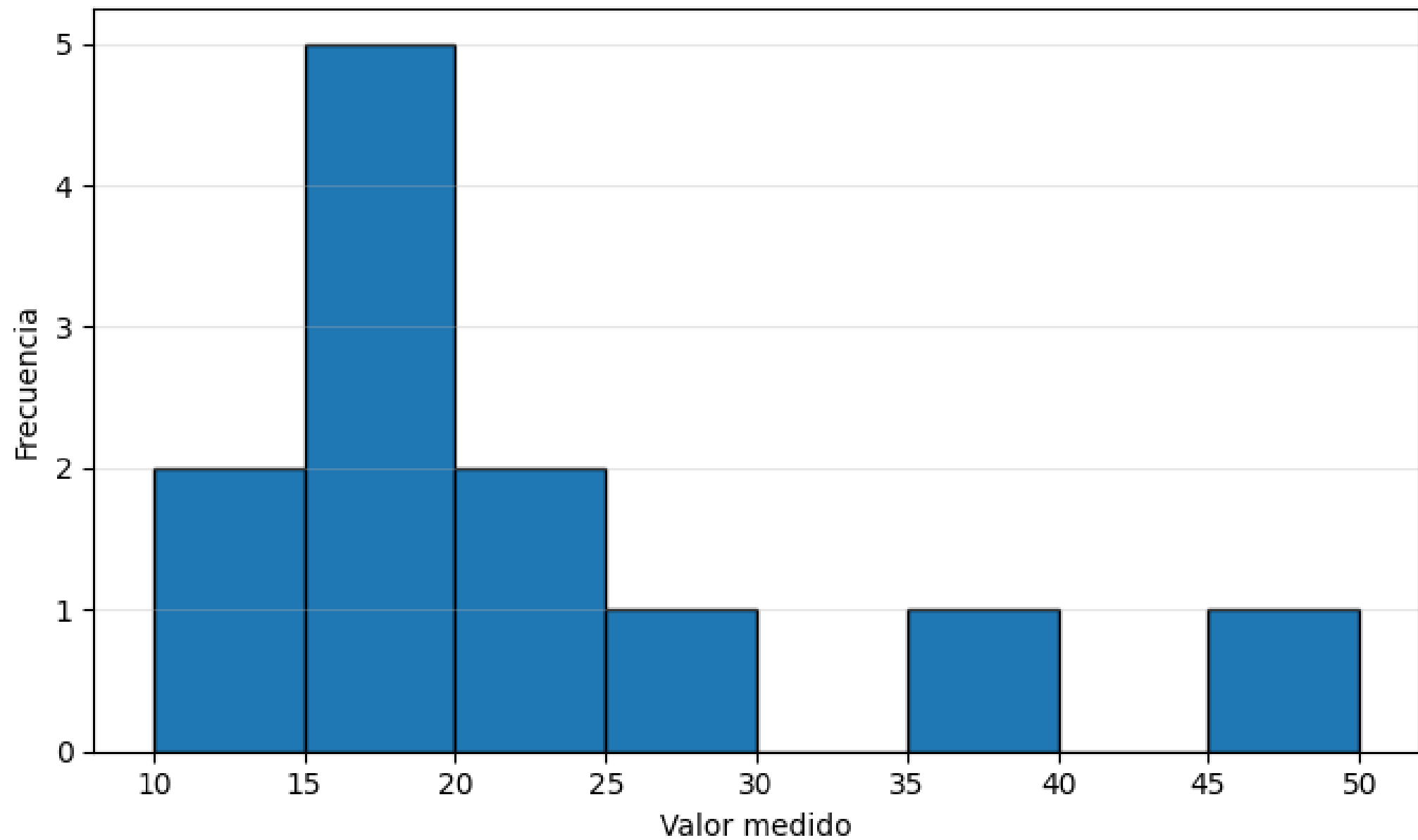
Diagrama de barras

- Se usa para variables discretas o cualitativas.
- Permite comparar frecuencias entre valores o categorías.
- Puede mostrar asimetría cuando algunas categorías tienen frecuencias mucho mayores que otras.

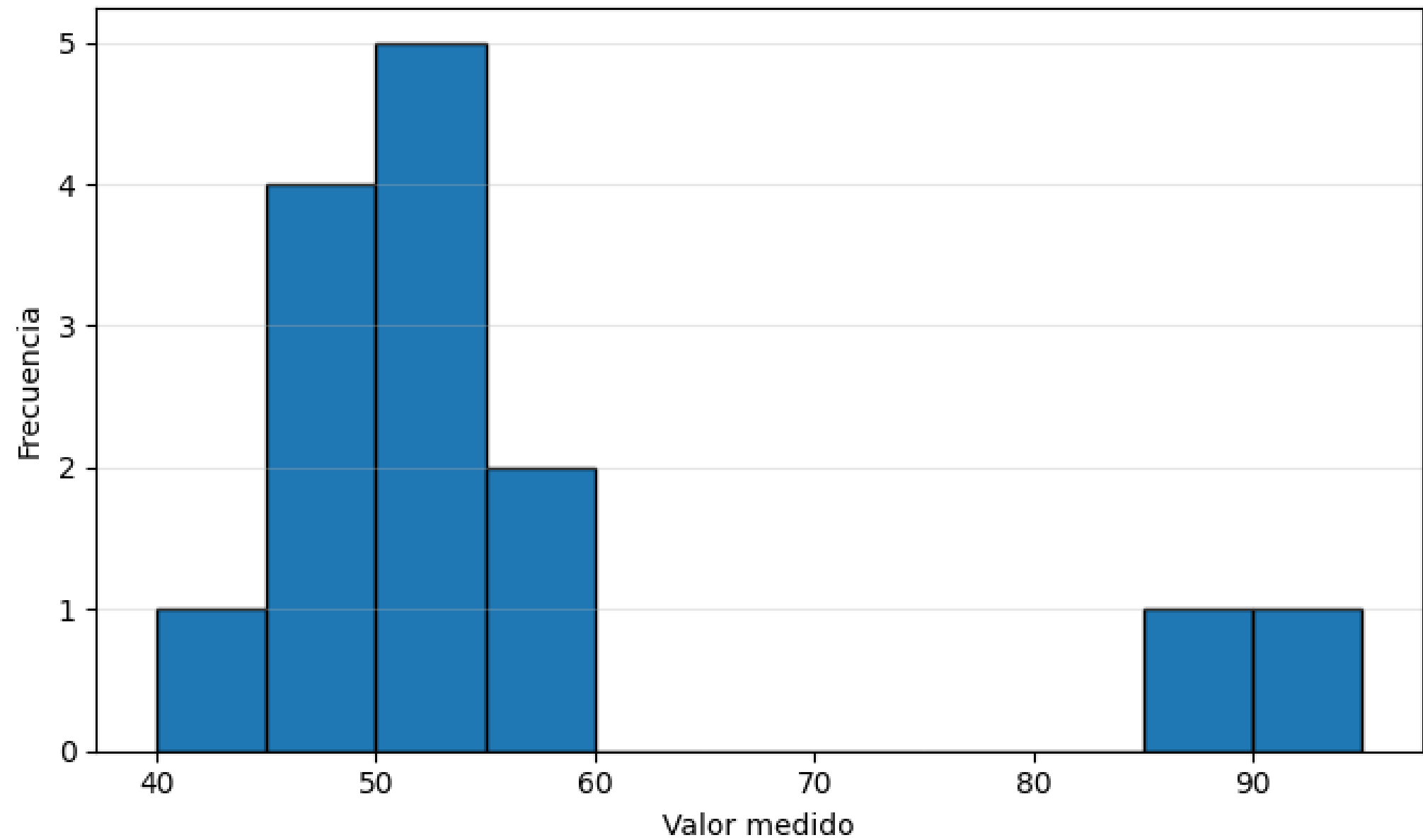
Histograma aproximadamente simétrico



Histograma asimétrico hacia la derecha



Histograma con posibles valores atípicos



Tipo de distribución	Forma del histograma	Consecuencia
Simétrica	Forma equilibrada alrededor del centro	Media y mediana suelen ser similares
Asimétrica hacia la derecha	Cola extendida hacia valores altos	La media puede ser mayor que la mediana
Con valores atípicos	Valores alejados del grupo principal	La media puede verse muy afectada

Problema aplicado a microbiología

Recuento bacteriano en muestras de agua

- En un laboratorio de microbiología ambiental se analiza la calidad microbiológica de agua proveniente de distintos puntos de muestreo de una red de distribución.
- Se toman **20 muestras de agua** y se realiza el recuento de bacterias heterótrofas expresado en:

UFC/mL

- Los resultados obtenidos fueron:

18; 21; 19; 24; 22; 20; 23; 25; 21; 19; 26; 24; 22; 20; 23; 27; 25; 21; 85; 90

Problema aplicado a microbiología

Consignas

- Ordenar los datos de menor a mayor.
- Calcular la media aritmética.
- Calcular la mediana.
- Determinar la moda.
- Calcular la media geométrica.
- Calcular una media recortada al 10 %.
- Comparar los valores obtenidos.
- Responder:
¿qué medida representa mejor el recuento bacteriano típico de las muestras?
Justificar la respuesta.

Resultados

Medida	Resultado
Media aritmética	30,75 UFC/mL
Mediana	22,50 UFC/mL
Moda	21 UFC/mL
Media geométrica	25,88 UFC/mL
Media recortada al 10 %	22,69 UFC/mL